

3B 情 2 ネットワーク構築

実験の概要

インターネットと LAN を模擬したネットワークを、
ノート PC とネットワーク OS (VyOS) を用いて構築する。

模擬 LAN の PC から模擬インターネットの Web サーバーに接続する。

通信が成立する理由を、設定と観察結果から説明する。

この実験でできるようになること

- LAN ケーブルでネットワーク機器を接続する。
- Linux の基本操作で、コマンドの実行やファイルの編集を行う。
- 機器の役割を理解し、IP アドレスと通信経路を設定する。
- 疎通・経路・名前解決・アドレス変換を観察する。
- ルーティング、DNS、NAPT が連携する仕組みを説明する。

E4PBL サイバーセキュリティで必要なネットワークの知識を学ぶ。

持ってくるもの

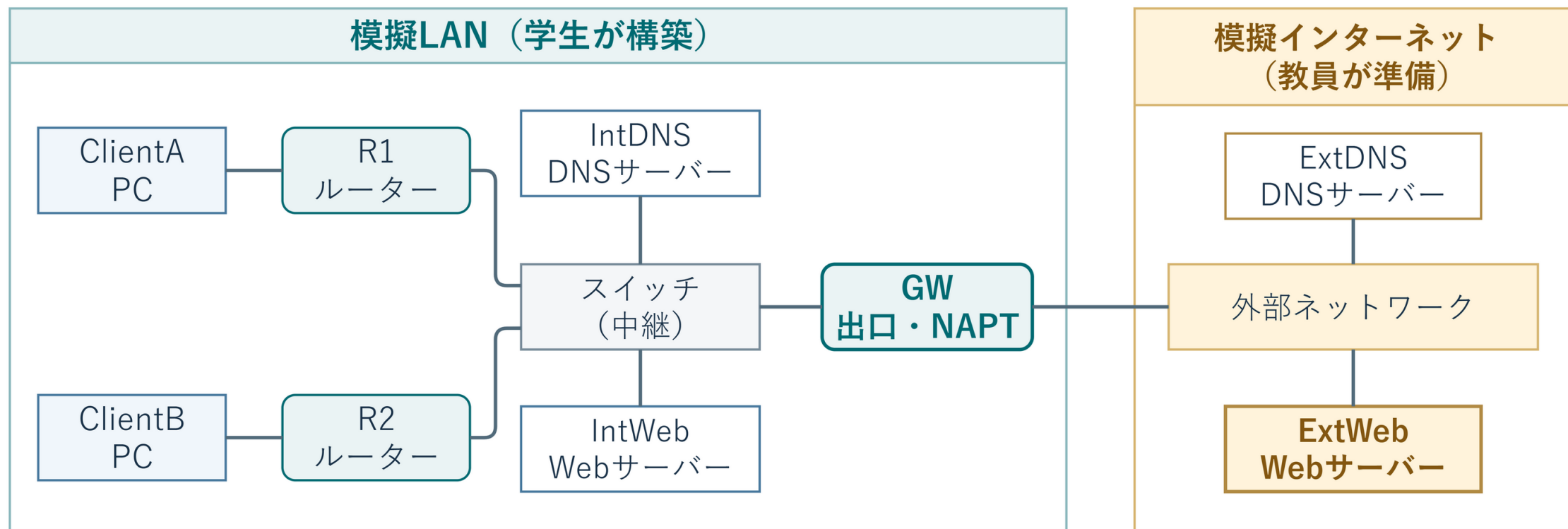
持参するもの

- ・ 実験ノート
- ・ スマホ
- ・ 動画資料視聴のためのイヤフォン
- ・ マウス

可能なら持参するもの

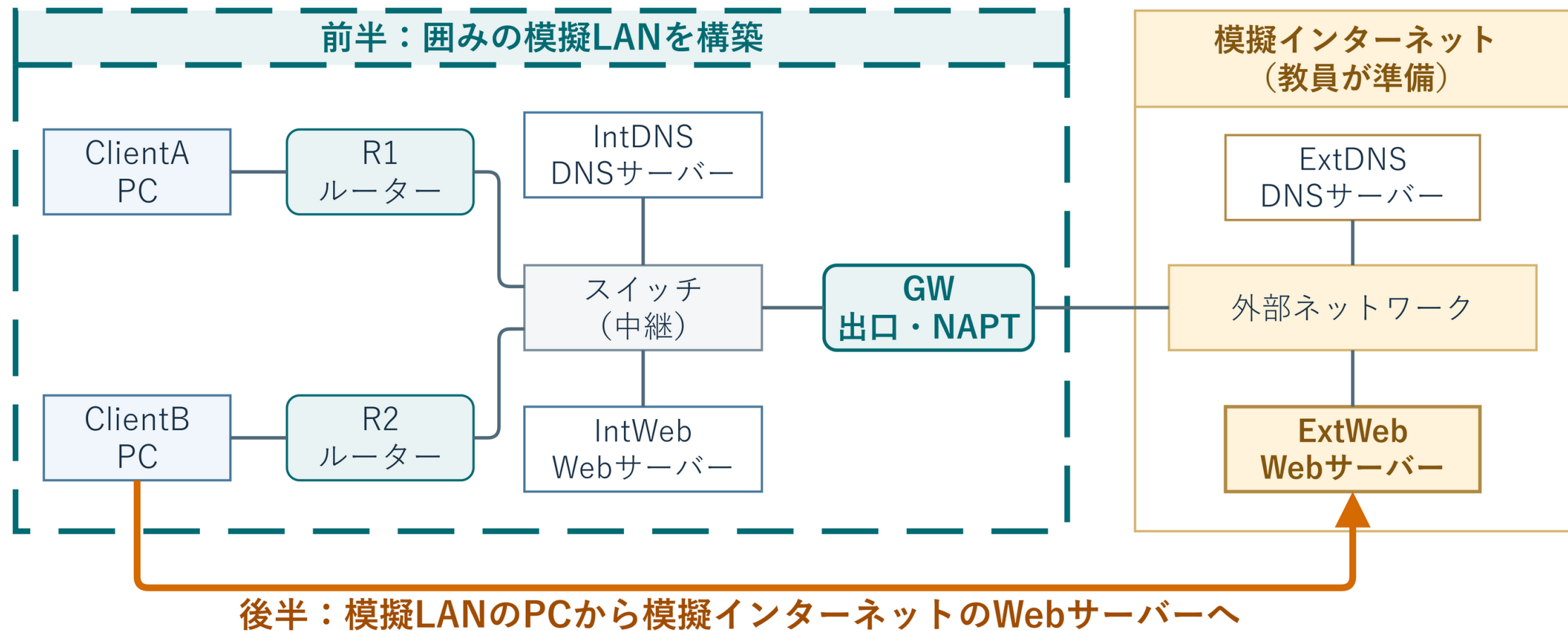
- ・ ノート PC
- ・ ノート PC を有線 LAN に接続するためのアダプター

構築する機器と役割

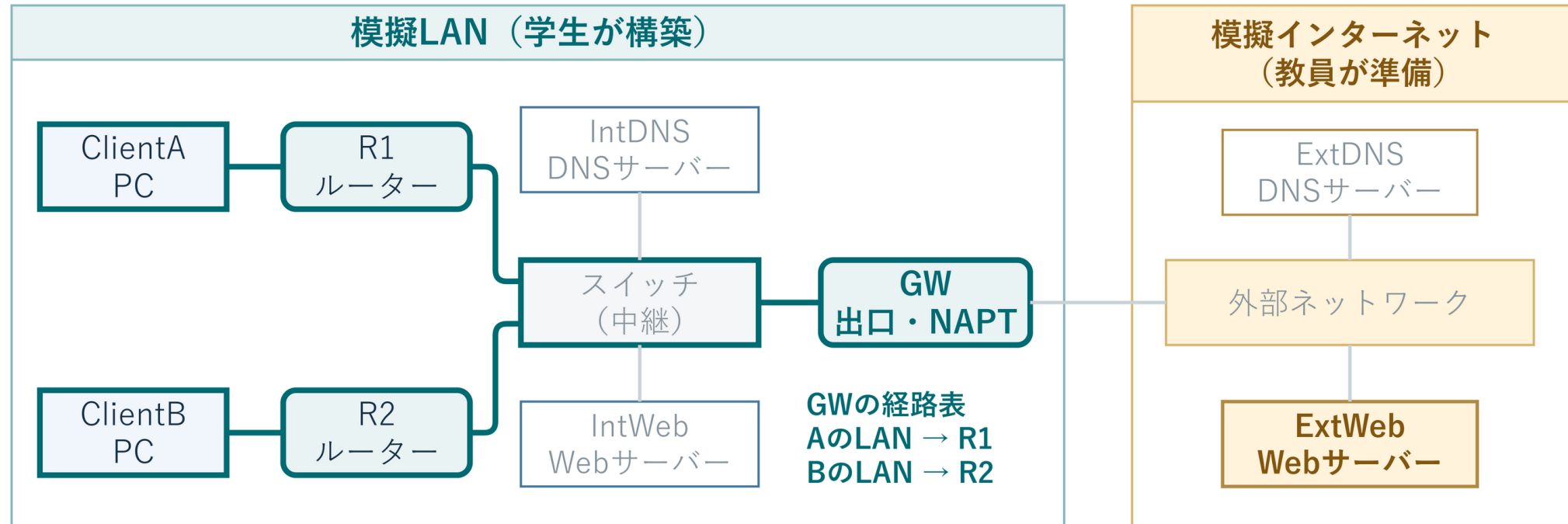


模擬 LAN の PC から、GW を経由して模擬インターネットへ接続する。

実験の進め方



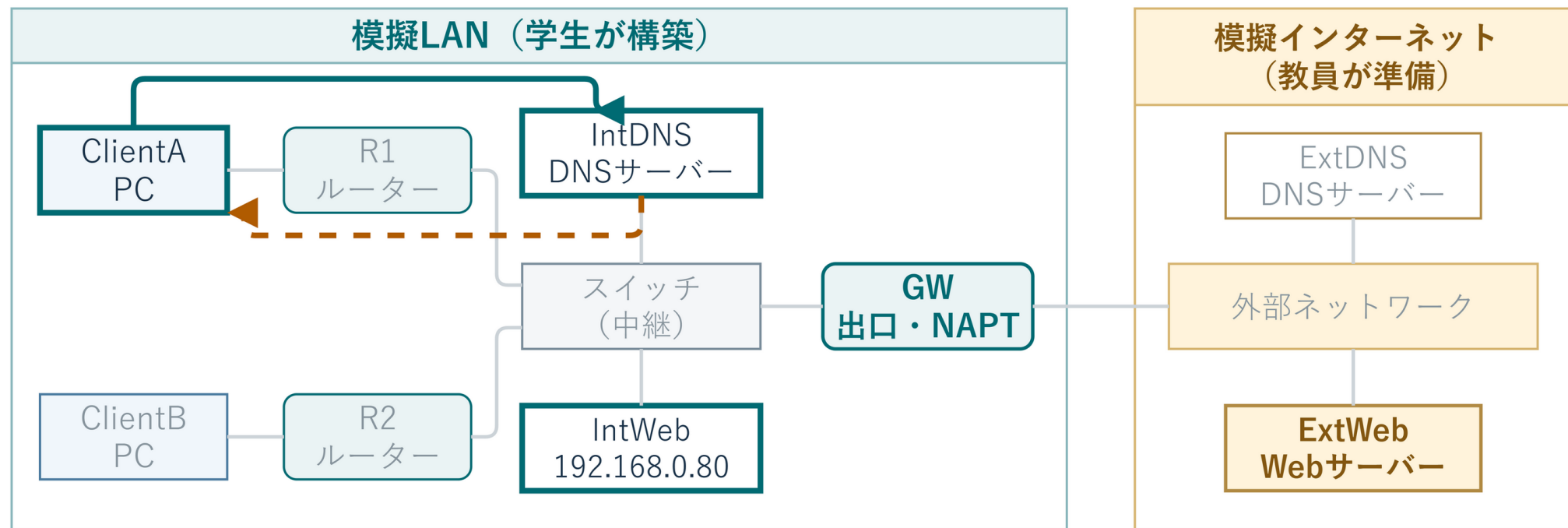
通信には、行きと戻りの道順が必要



行き **ClientA → R1 → GW → R2 → ClientB**

戻り **ClientB → R2 → GW → R1 → ClientA**

DNS で、名前から IP アドレスを調べる

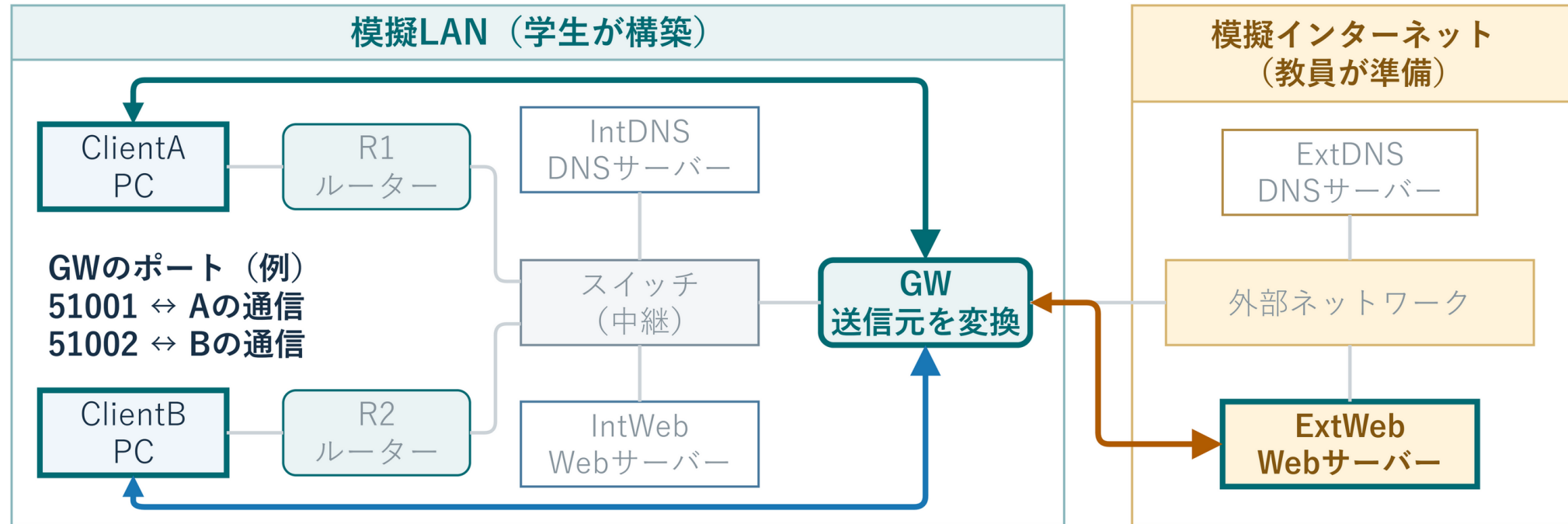


① PC : 「web.lab.example のIPアドレスは？」

② DNS : 「192.168.0.80」 ③ PCはそのIPのWebへ接続

説明用の名前・IP。矢印は問い合わせと回答の関係を表す。

NAPT で、2 台の PC への応答を振り分ける



送信：A・Bの通信を、GWの外側のIPアドレスに変換

応答：GWが対応表を見て、A宛て・B宛てに振り分ける

ポート番号で通信を区別する。色の矢印は送信と応答の関係を表す。

通信を確認して、ノートに残す

ping は、指定した相手から応答が返るかを確かめるコマンド。

例：ClientA から R1 (192.168.1.1) へ

`ping -c 4 192.168.1.1` (Linux で 4 回送信。IP は説明用)

実験ノートの記録例

「ClientA から R1 へ 4 回送信し、4 回応答した。損失 0%。」

分かったこと：ClientA と R1 の間で通信できた。

R1 には届くのに、Web には届かない

例：ClientA から R1 への ping は成功。Web の IP への ping は失敗。

次に確認すること	調べたいこと
R1 から GW の IP へ ping	R1 と GW の間で通信できるか
GW から Web の IP へ ping	模擬インターネット側に届くか
経路の設定と GW の NAT	PC へ応答を戻せる設定か

ping の失敗だけでは原因は決まらない。区間ごとに確かめる。

IP 指定で通信でき、名前指定だけ失敗するなら DNS を確認する。

レポートで説明すること

1. 端末間の通信経路と、各ルーターの経路表の関係
2. 静的ルートがないときの、行きと戻りの通信
3. 複数端末の通信を区別する NAPT の仕組み
4. 内部 DNS と外部 DNS による名前解決の流れ

構成図・IP アドレス表・コマンド結果を根拠に説明する。

評価の観点：記録の正確さ、考察の論理性、技術の連携、問題解決。